# 論文化計画（路線B）v2：今日の結果を踏まえた今後の流れ

作成日：2026-10-16。v1（同日朝）の計画に、同日の実験結果を反映した改訂版。v1 は paper_plan_B_v1.md。確認した HEAD は `1e64da6`。

## 論文の主張（v1 から変更なし）

> 同じカット値のCIM解でも、後段のSA/GAで到達できる品質は解の配置によって異なる。この差は安価な指標で予測でき、それで種を選別すると、CIM生成を含む同じ総時間で到達品質が上がる。

## 今日わかったこと

### 1. G22 で go（Phase 0-1）

CIM 候補 256 個にそれぞれ SA を 16 回かけ、偶数回と奇数回の 2 群に分けた。各群の平均を「初期 cut」と「1反転の貪欲局所探索後の cut」で回帰し、その残差どうしの相関を見た（判定ルールは実行前に固定）。

| SA の開始温度 | 予算 1e5 | 1e6 | 1e7 | 種から動いた割合（1e7） |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 8% |
| 2.0 | 0.84 | 0.85 | 0.88 [0.84, 0.91] | 26% |

- すべての条件で基準（0.3 以上、95%信頼区間の下限 > 0）を大きく上回った。
- 貪欲局所探索後の cut も統制したのは、CIM 出力が1反転の局所最適ではなく、平均 35 の改善がすぐ取れるため。この差は自明なので除いた。
- 結果：`results/2026-10-16/seed_value_pilot/v3_*`（開始温度 0.5）、`v4_*`（2.0）

### 2. 長い予算では結果が二峰化し、固有ベクトルの系統で分かれる（探索的）

開始温度 2.0・予算 1e7 では、SA の結果が約 13315 と約 13345 の 2 群に分かれた。

- 2 群の CIM 解は互いに離れている（群間の距離 0.41、群内 0.22〜0.28）。
- 上の群は隣接行列の第1固有ベクトルに、下の群は第2固有ベクトルに揃っている。

- 「第1への揃い方 − 第2への揃い方」は、cut で説明できない差の 35% を説明した（順位相関 0.57）。この指標と cut の相関は 0.20。
- 短い予算では、利得 0 の頂点の数など、種の近くの性質のほうが効く（相関 0.2〜0.37）。

**注意：** 固有ベクトル指標と使う本数（上位2本）は、データを見てから選んだ。主張にするには新しいデータで確かめる必要がある。8/23 の「CIM は増幅時に固有ベクトルの方向に偏る」という仮説と直接つながる。

### 3. GA の TS に不具合があり、修正した（Phase 0-2）

- **症状：** G55/G70 で TS が悪化方向の手を一度も選ばない。G70 の CIM 解は 41k→411k 反復でも1スピンも変わらなかった。
- **原因：** 利得最大の手が複数あるとき、番号最小の頂点を選んでいた。疎なグラフでは局所最適で利得 0 の手が多数残り、同じ数頂点を往復し続けていた。
- **修正：** Wu & Hao (2012) に合わせ、同点の手はランダムに選び、摂動の強さを 150 にした。旧実装は `tie_break="first"`, `gamma_pert=max(50, int(0.05*n))` で再現できる。
- **効果（G70、全 CIM 初期化、30 世代）：**

| 条件 | 子の採用率 | BKS との差（平均） |
|---|---|---|
| 旧 TS、411k 反復 | 0% | 106.3 |
| 新 TS、411k 反復 | 64% | 52.1 |

- **影響：** 9/14 の「G70 で 300 世代集団が変わらない」は TS の不具合が原因で、多様性の問題ではない。7 月の CIM→GA など、G55/G70 で GA/TS を使った過去の結果はすべて再確認が必要。
- **残る課題：** 新 TS は約 8 倍遅い（全頂点を走査するたびに乱数を引くため）。

## 計画の変更点

| 項目 | v1 | v2 |
|---|---|---|
| Phase 0-1 | G22・G55・G70 で判定 | G22 は go。G55・G70 は「確認」に格下げし、固有ベクトル指標の事前登録付き検証と同時に行う |
| 指標の候補 | 局所的な指標中心 | **固有ベクトルの系統**を主な候補に追加。予算によって効く指標が変わる（短い：局所、長い：大域）ことを論文の論点にする |
| SA の温度設定 | 固定 | 調整済みの設定（G22 では 4.21→0.052、7/24 で使用）でも確かめる |
| GA | Phase 4 の拡張 | TS 修正済み。高速化してから、論文で使う G55/G70 の GA 結果を再実行 |

## 今後の流れ

### ステップ1：確認実験（1〜2週）

**1a. 固有ベクトル指標の事前登録付き検証（最優先）** - 指標・本数・解析方法を、実行前にファイルへ固定してコミットする。 - 新しい CIM seed（256〜511）で G22 を再実行し、残差の何割を説明するかを確かめる。 - G55・G70 でも同じ判定と固有ベクトル指標を確かめる（それぞれ候補 256 個 × SA 16 回）。 - 判定：G22 の新 seed で順位相関の 95% 信頼区間の下限が 0 を超えれば「再現」。

**1b. SA の温度設定の頑健性** - 調整済みの温度設定で G22 を再実行し、二峰化と固有ベクトル指標が残るかを見る。

**1c. TS の高速化** - 利得ごとに頂点をまとめて管理し、全頂点の走査をやめる。同じ seed で結果が一致することをテストで確認する。

### ステップ2：小規模問題で仕組みを固める（2〜3週、v1 の Phase 1）

- 16〜24頂点の問題約30個（開発用と検証用に分ける）で、全列挙による正解指標と安価な指標を比べる。
- 固有ベクトルの系統と、全列挙で求めた最適解までの経路長・障壁の関係を調べる。

### ステップ3：G-set での検証（3〜4週、v1 の Phase 2）

- `input/` の 10 問題で、各 512〜1024 候補。
- グラフのタイプ（ランダム・トーラス・平面）ごとに、固有ベクトルの系統が効くかを比べる。

### ステップ4：選別の実用評価（約3週、v1 の Phase 3）

- CIM 生成・指標計算・選別・SA の総時間を揃えて比較する。
- 最も強い比較相手は「全候補に短い SA をかけて良いものだけ続ける」方法。
- 固有ベクトル指標は、固有ベクトルを一度計算すれば各候補は内積だけで評価できるので、計算コストの面で有利になりうる。

### ステップ5：GA への拡張と CIM 生成条件（約2週）

- 修正後の TS で、G55/G70 の GA 結果を再実行する。
- CIM の生成条件（ノイズ、ポンプ、停止時刻）で、どちらの固有ベクトルの系統に入るかを制御できるかを調べる。8/23 の結果と結びつける。

## リスク（v1 からの更新）

| リスク | 代替案 |
| --- | --- |
| 固有ベクトル指標が新 seed や他の問題で再現しない | 予算の短い領域での局所的な指標を主軸にする。G22 で go は出ているので、現象（C1）自体は残る |
| 二峰化が SA の温度設定に特有 | 温度設定ごとに効く指標が変わることを、結果として報告する |
| GA の過去の結論が TS 修正で変わる | 論文では修正後の結果のみを使う。旧結果は引用しない |

## 今週やること

1. 固有ベクトル指標の事前登録ファイルを作ってコミットする（1a）。
2. G22 の新 seed と G55・G70 で判定を実行する（1a）。
3. TS の高速化に着手する（1c）。